4.1.1　電荷間的吸引與排斥

同性電荷互斥，異性電荷互吸，兩物體彼此受力大小相同。帶電體也可透過電荷重新分佈，吸引中性物體，所以吸引現象有不止一種可能。若兩物體互相排斥，便可直接判斷兩者帶同號電荷。

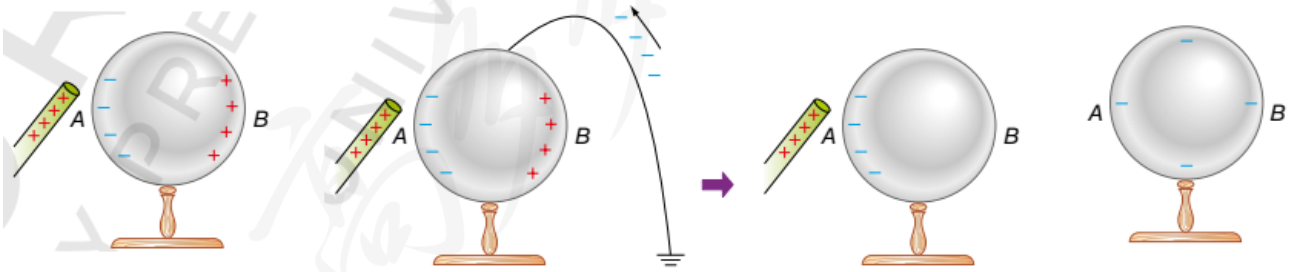
4.1.2　電荷守恆

孤立系統的淨電荷保持不變。充電是電荷轉移或分離的過程。摩擦可使兩物體帶上等量異號電荷。兩導體接觸後，總電荷仍守恆。電荷如何分配則取決於導體的形狀和大小，各自的電荷量可以改變。

4.1.3　靜電感應與感應充電

帶電物體靠近中性物體時，會使絕緣體內的正負電荷稍為分離，或使導體內的自由電子重新分布。較近的異號電荷所受吸引較強，物體可被吸引而仍保持整體中性。

感應充電利用接地改變導體的淨電荷。以正棒靠近中性金屬球為例：先保持棒的位置並接地，電子由大地流入球；先斷開接地，使多出的電子留在球上，再移走棒，球便帶負電。若使用負棒，電子會流向大地，完成相同步驟後球帶正電。



由左至右：正棒使電子重新分布；保持棒並接地，電子流入；先斷開接地再移走棒，球帶負電。

4.1.4　庫侖定律

真空或近似空氣中的兩點電荷，作用力大小與電荷量乘積成正比、與距離平方成反比，方向沿兩電荷連線。先用電荷量大小求力，再按同號相斥、異號相吸決定方向。有多個電荷時，要把各個力以矢量相加。

$$F = \frac{|\,Q_1 Q_2\,|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

F：力的大小（N）；Q_1、Q_2：電荷（C）；r：距離（m）；$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ C^2\ N^{-1}\ m^{-2}$。真空／空氣中的點電荷；同號相斥、異號相吸。

4.1.5　電場的定義

電場表示每單位正測試電荷所受的電力，方向約定為正電荷受力方向。放入負電荷時，受力方向與電場相反。測試電荷須足夠小，避免明顯改變原有電荷分佈。電場由場源決定，不因用較大測試電荷量度就變強。

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

E：電場（N C⁻¹）；F：微小正測試電荷所受的力（N）；q_0：測試電荷（C）。負電荷受力方向與 E 相反。

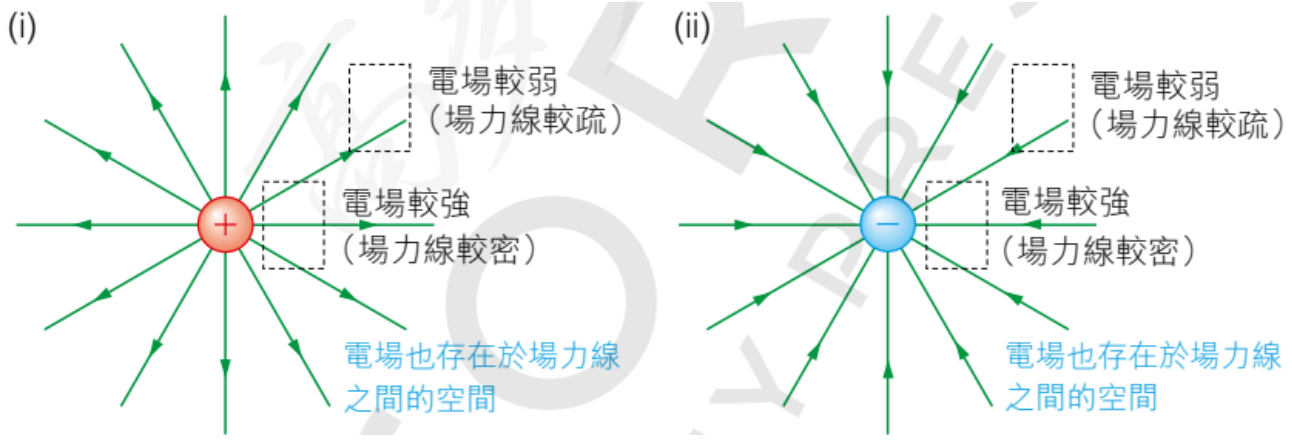
點電荷的電場

點電荷的電場大小與場源電荷量成正比、與距離平方成反比。正電荷的場向外，負電荷的場向內。多個場源同時存在時，須逐一求該點的電場矢量再合成。某點電場為零，不表示附近沒有電荷或每個場都為零。

＊延伸題：取無限遠處電勢為零，孤立點電荷的電勢 $V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$，與距離成反比；同一電荷有 $V_Y/V_X = r_X/r_Y$。這是 2014 卷一甲第 23 題標有＊的應用。

$$E = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

E：電場大小（N C⁻¹）；Q：場源電荷（C）；r：距離（m）；$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ C² N⁻¹ m⁻²。電場由正電荷向外，朝負電荷向內。



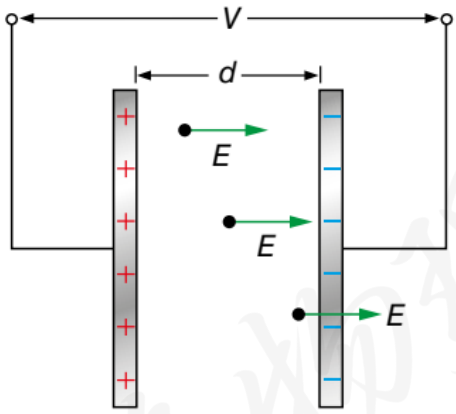
正電荷的場線向外，負電荷的場線向內。

4.1.6　平行板間的均勻電場

大平行板之間遠離邊緣處的電場近似均勻，大小等於板間電勢差除以板距，方向由高電勢指向低電勢。固定電壓下縮小板距會增強電場。粒子受力還須乘其電荷，負電荷受力與場方向相反。

$$E = \frac{V}{d}$$

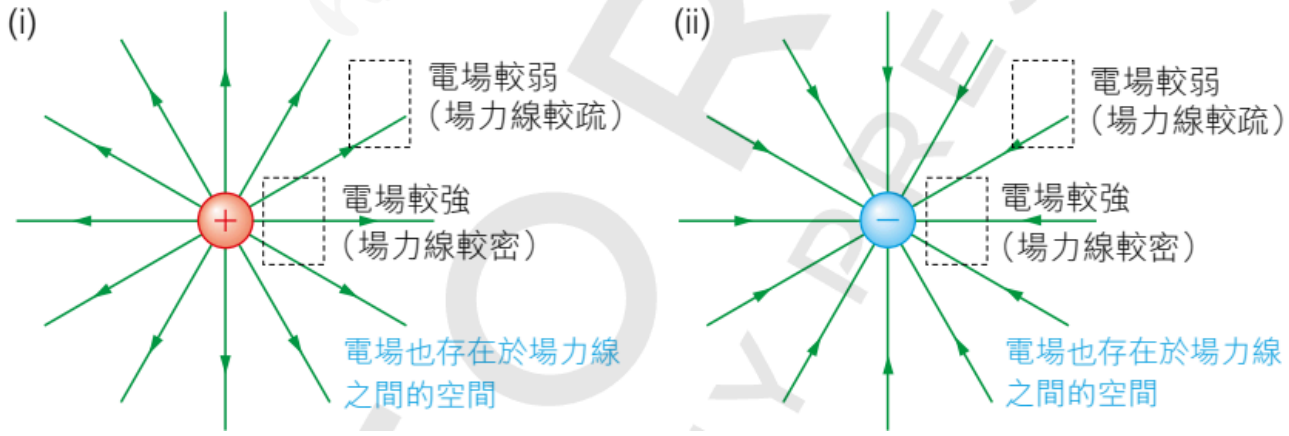
大平行板之間遠離邊緣的均勻電場。E：大小（V m⁻¹）；V：電勢差大小（V）；d：板距（m）。電場由高電勢指向低電勢。



遠離邊緣的電場近似均勻，由正板指向負板。d 是兩板的垂直間距。

4.1.7　以電場線判讀方向與強弱

電場線由正電荷出發，終止於負電荷。箭頭表示電場方向。場線越密，電場越強。場線不會互相交叉。



正電荷的場線向外，負電荷的場線向內。